

હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ

[Hydrokinematics]

4.1 હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ (Hydrokinematics)

4.2 પાઈપના પ્રવાહના પ્રકારો (Types of flows in a pipe)

- 4.2.1 સ્થિર અને અસ્થિર પ્રવાહ (Steady flow and unsteady flow)
- 4.2.2 યુનિફોર્મ ફ્લો અને નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો (Uniform flow and Non-uniform flow)
- 4.2.3 લેમિનાર ફ્લો અને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો (Laminar flow and turbulent flow)
- 4.2.4 કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો અને ઇનકોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Compressible flow and incompressible flow)
- 4.2.5 રોટેશનલ ફ્લો અને ઇર્રોટેશનલ ફ્લો (Rotational flow and Irrotational flow)
- 4.2.6 એક પરિમાણીય, દ્વિ-પરિમાણીય અને ત્રિપરિમાણીય પ્રવાહ
(One dimensional flow, two dimensional flow and three dimensional flow)

4.3 પ્રવાહરેખાના પ્રકારો (Types of flow lines)

4.4 રેનોલ્ડ નંબર (Reynold Number) R_N

4.5 સાતત્ય સમીકરણ (Continuity Equation)

* Examples

* Remember Key Points

* સ્વાધ્યાય (Exercise)

હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ (hydrokinematics) :

પ્રવાહી ગતિમાં હોય ત્યારે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લીધા સિવાય, પ્રવાહીની વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ કહે છે.

દા. ત., વહેતા પાણીના વેગ અને પ્રવેગનો અભ્યાસ

પ્રવાહ (Discharge) :

પાઈપ, નહેર કે કેનાલના કોઈપણ સેક્શન આગળથી એકમ સમયમાં પસાર થતા પ્રવાહીના જથ્થાને ડિસ્ચાર્જ કહે છે.

ડિસ્ચાર્જને Q વડે દર્શાવાય છે.

ડિસ્ચાર્જ = આડછેદનો એરીયા $\times$ પ્રવાહીનો વેગ

$$\therefore Q = A \times V$$

ડિસ્ચાર્જનો એકમ m^3/s છે. $1 m^3/s = 1 \text{ cumec}$ (ક્યુમેક)

અથવા

જ્યારે વહેતા પ્રવાહીનો જથ્થો ઘનફૂટ/સેકન્ડમાં માપવામાં આવે તો તેને ક્યુસેક (cusec) કહે છે.

$$1 \text{ cubic foot/s} = 1 \text{ cusec}$$

$$1 m^3 = 35.28 \text{ cubic feet}$$

$$\therefore 1 \text{ cumec} = 35.28 \text{ cusec}$$

અથવા

$$1 \text{ cusec} = 0.0283 \text{ cumec}$$

4.2 પાઈપના પ્રવાહના પ્રકારો (Types of Flows in a Pipe) :

(November 2017, 2019, February 2021)

પાઈપના પ્રવાહના પ્રકારો નીચે મુજબ છે :

1. સ્થિર પ્રવાહ અને અસ્થિર પ્રવાહ (Steady flow and unsteady flow)
2. યુનિફોર્મ ફ્લો અને નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો (Uniform flow and Non-uniform flow)
3. લેમિનાર ફ્લો અને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો (Laminar flow and Turbulent flow)
4. કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો અને ઇન્કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Compressible flow and incompressible flow)
5. રોટેશનલ ફ્લો અને ઇરરોટેશનલ ફ્લો (Rotational flow and Irrotational flow)
6. એક પરિમાણીય, દ્વિપરિમાણીય અને ત્રિપરિમાણીય ફ્લો (One dimensional flow, two dimensional flow, three dimensional flow)

4.2.1 સ્થિર અને અસ્થિર પ્રવાહ (Steady Flow and Unsteady Flow) :

(May 2019, November 2019, February 2021)

સ્થેડી ફ્લો (Steady flow) : (સ્થાયી પ્રવાહ)

જે પ્રવાહમાં ફ્લ્યુઈડના ગુણધર્મો જેવા કે વેગ, દબાણ, ઘનતા, તાપમાન વગેરે કોઈ એક બિંદુએ સમય સાથે બદલાતા રહેતા નથી તે સ્થેડી ફ્લો કહે છે.

$$\frac{\partial v}{\partial t} = 0, \frac{\partial p}{\partial t} = 0, \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

દા.ત., એક્સરમા આછેદવાળી પાઈપમાંથી વહેતો પાણી

અનસ્થેડી ફ્લો (Unsteady flow) : (અસ્થાયી પ્રવાહ)

જે પ્રવાહમાં ફ્લ્યુઈડના ગુણધર્મો જેવા કે વેગ, દબાણ, ઘનતા, તાપમાન વગેરે કોઈ એક બિંદુએ સમય સાથે બદલાતા રહેતા હોય તે અનસ્થેડી ફ્લો કહે છે.

$$\frac{\partial v}{\partial t} \neq 0, \frac{\partial p}{\partial t} \neq 0, \frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0, \frac{\partial T}{\partial t} \neq 0$$

દા.ત., વાલ્વને ધીરે ધીરે બંધ કરતા હોય ત્યારે મળતો પ્રવાહ

4.2.2 યુનિફોર્મ ફ્લો અને નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો (Uniform Flow and Non-uniform Flow) :

(May 2018, February 2021, September 2021)

યુનિફોર્મ ફ્લો (Uniform flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લ્યુઈડના કણોનો વેગ જુદા જુદા બિંદુએ અચળ રહેતો હોય તેવા પ્રવાહને યુનિફોર્મ ફ્લો કહે છે.

$$\frac{\partial v}{\partial s} = 0$$

જ્યાં, s = અંતર

નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો (Non-uniform flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લ્યુઈડના કણોનો વેગ જુદા જુદા બિંદુએ બદલાતો રહેતો હોય તેવા પ્રવાહને નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો કહે છે.

$$\frac{\partial v}{\partial s} \neq 0$$

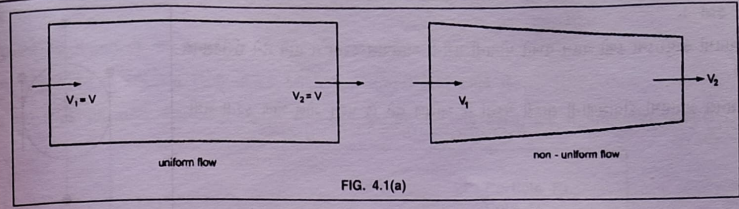


FIG. 4.1(a)

લેમિનાર ફ્લો અને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો (Laminar Flow and Turbulent Flow) :

(May 2019, November 2019, September 2021)

લેમિનાર ફ્લો (Laminar flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લ્યુઈડના કણો એકબીજાને સમાંતર સીધી રેખામાં ગતિ કરતા હોય તેને લેમિનાર ફ્લો કહે છે.

લેમિનાર ફ્લો ઉત્પન્ન થવાનાં પરિબળો :

ફ્લ્યુઈડની સ્નિગ્ધતા વધુ હોય.

ફ્લ્યુઈડનો વેગ ઓછો હોય.

પ્રવાહ માર્ગ સાંકડો હોય

રેનોલ્ડ નંબર $R_N < 2,000$ હોય તો પ્રવાહ લેમિનાર બને છે. દા.ત., એક્સરમા આછેદવાળી સાંકડી પાઈપમાંથી વહેતો પ્રવાહ.

ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો (Turbulent flow) :

જે પ્રવાહમાં પ્રવાહીના કણો અનિયમિત કે ઝીઝગાગ રીતે ગતિ કરતા હોય તેવા પ્રવાહને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો કહે છે.

ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો માટે $R_N > 4,000$ હોય છે.

દા.ત.,

નદીમાં પૂર વખતે આવતો પ્રવાહ

જુદા જુદા વ્યાસવાળી પાઈપમાંથી વહેતો પ્રવાહ.

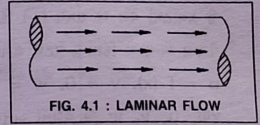


FIG. 4.1 : LAMINAR FLOW

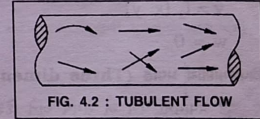


FIG. 4.2 : TURBULENT FLOW

કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો અને ઇન્કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Compressible Flow and Incompressible Flow) :

કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Compressible flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લ્યુઈડની ઘનતા અને કદમાં વારંવાર ફેરફાર થતા હોય તેવા પ્રવાહને કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો કહે છે.

ઘનતા (ρ) $\neq$ અચળ.

ઇન્કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Incompressible flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લ્યુઈડની ઘનતા અને કદ બદલાતાં નથી તેવા પ્રવાહને ઇન્કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો કહે છે.

ઘનતા (ρ) = અચળ

રોટેશનલ ફ્લો અને ઇરરોટેશનલ ફ્લો (Rotational Flow and Irrotational Flow) :

રોટેશનલ ફ્લો :

જે પ્રવાહમાં ફ્લ્યુઈડના કણો વહન વખતે પોતાની ધરીની આસપાસ પણ ભ્રમણ કરતા હોય તેવા પ્રવાહને રોટેશનલ ફ્લો કહે છે.

રોટેશનલ પ્રવાહમાં દીવાસળીની લાકડી મૂકતાં તે આગળ વધવાની સાથે ગોળ-ગોળ ફરે છે.

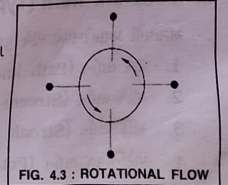


FIG. 4.3 : ROTATIONAL FLOW

4 રેનોલ્ડ નંબર (Reynold Number (R_N))

(May 2019, November 2019, September 2021, February 2022)

રેનોલ્ડ નંબર એ ઇનર્શિયા ફોર્સ અને વિસ્કસ ફોર્સનો ગુણોત્તર છે.

$$\text{રેનોલ્ડ નંબર} = \frac{\text{ઇનર્શિયા ફોર્સ}}{\text{વિસ્કસ ફોર્સ}}$$

$$R_N = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu}$$

$$= \frac{V \cdot D}{\nu}$$

ρ = પ્રવાહીની ઘનતા kg/m^3

D = પાઈપનો વ્યાસ, m

V = પ્રવાહીનો વેગ m/s

μ = પ્રવાહીની ક્ષયનેમીક વિસ્કોસિટી $\text{N} \cdot \text{s/m}^2$

ν = ક્ષયનેમેટીક વિસ્કોસિટી m^2/s

રેનોલ્ડ નંબરના આધારે પ્રવાહના પ્રકાર :

(May 2018, February 2021, 2022)

જો $R_N < 2,000$ તો લેમીનાર ફ્લો.

જો $R_N = 2,000$ to $4,000$ તો ટ્રાન્ઝીશન ફ્લો.

જો $R_N > 4,000$ તો ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો.

5 સાતત્ય સમીકરણ (Continuity Equation) :

(May 2019, November 2019, February 2021, September 2021, February 2022)

સાતત્ય સમીકરણ દ્રાવ્યમાનની અવિનાશના સિદ્ધાંત ઉપર આધાર રાખે છે. આ સિદ્ધાંત મુજબ,

“પાઈપમાં વહેતા પ્રવાહ દરમિયાન કોઈપણ કોસ સેક્શન આગળ પ્રતિ સેકન્ડ કુલ દ્રાવ્યમાન જથ્થો અચળ રહે છે.”

ન્યુટી સમીકરણની વ્યાખ્યા :

“એકમ સમયમાં, સ્ટ્રીમ ટ્યુબના એક છેડા પર દાખલ થતા ફ્લુઈડનું દળ જ છેડા પરથી બહાર નીકળતા ફ્લુઈડનું દળ સમાન હોય છે.

સ્ટ્રીમ ટ્યુબમાં,

V_1 = સેક્શન 1-1 આગળનો વેગ

ρ_1 = સેક્શન 1-1 આગળ ઘનતા

dA_1 = સેક્શન 1-1 આગળ એરિયા

એ જ રીતે V_2 , ρ_2 , dA_2 સેક્શન 2-2 આગળનાં મૂલ્યો છે.

એકમ સમયમાં સેક્શન 1-1 આગળથી પસાર થતા ફ્લુઈડનું કદ, $= V_1 \cdot dA_1$.

$\therefore$ એકમ સમયમાં સેક્શન 1-1 આગળથી પસાર થતા ફ્લુઈડનું દળ,

$$= \rho_1 \cdot V_1 \cdot dA_1, \quad \therefore \rho_1 = \frac{\text{દળ}}{\text{કદ}}$$

એકમ સમયમાં સેક્શન 2-2 આગળથી પસાર થતા ફ્લુઈડનું દળ $= \rho_2 \cdot V_2 \cdot dA_2$

દળ સંચયના નિયમ મુજબ,

સેક્શન 1-1 આગળ દાખલ થતું દળ = સેક્શન 2-2 આગળ બહાર નીકળતું દળ

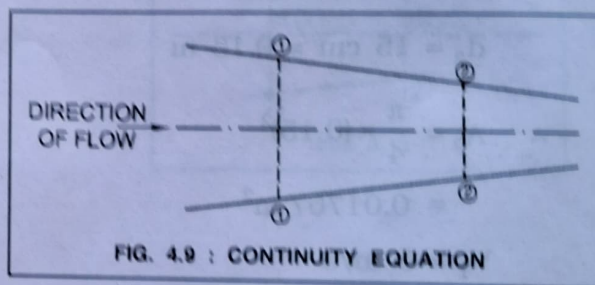
$$\int \rho_1 \cdot V_1 \cdot dA_1 = \int \rho_2 \cdot V_2 \cdot dA_2$$

..... (1)

પાઈપ એ ઘણી બધી સ્ટ્રીમ ટ્યુબોની બનેલી છે, તેથી સમીકરણ (1) નું સંકલન કરતાં,

$$\int \rho_1 \cdot V_1 \cdot dA_1 = \int \rho_2 \cdot V_2 \cdot dA_2$$

$$\therefore \rho_1 \cdot V_1 \cdot A_1 = \rho_2 \cdot V_2 \cdot A_2$$



$$\therefore \rho \cdot A \cdot V = \text{constant}$$

અહીં $\rho \cdot A \cdot V$ ને mass flow rate કહે છે.

$$\therefore M = \rho_1 \cdot V_1 \cdot A_1 = \rho_2 \cdot V_2 \cdot A_2$$

અદાબશીલ ફ્લ્યુઇડ માટે, $\rho_1 = \rho_2$

$$\therefore A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot V_2$$

$$\therefore Q = A_1 V_1 = A_2 \cdot V_2 \text{ જેને Continuity equation કહે છે.}$$

EXAMPLES

Example-1 : એક પાઈપના વ્યાસ સેક્શન 1 અને 2 આગળ અનુક્રમે 10 cm અને 15 cm છે. પાઈપમાંથી વેગ સેક્શન 1 આગળ 5 m/s. હોય તો ડીસ્ચાર્જ શોધો. સેક્શન 2 આગળ વેગ પણ શોધો.

Solution :

$$d_1 = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$$

$$\therefore A_1 = \frac{\pi}{4} \times (0.1)^2$$

$$= 0.007854 \text{ m}^2$$

$$d_2 = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$$

$$\therefore A_2 = \frac{\pi}{4} \times (0.15)^2$$

$$= 0.01767 \text{ m}^2$$

$$V_1 = 5 \text{ m/s}$$

We know that,

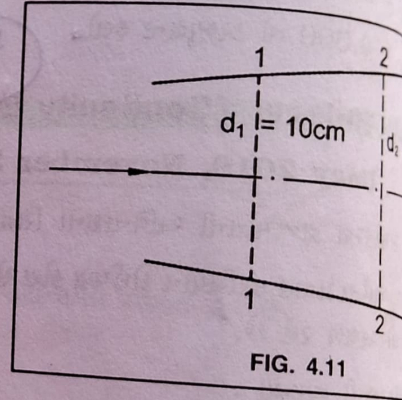
$$\text{discharge, } Q = A_1 V_1 = 0.007854 \times 5$$

$$= 0.03927 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Now, } A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$0.007854 \times 5 = 0.01767 \times V_2$$

$$\therefore V_2 = 2.22 \text{ m/s}$$



Example-2 : 25 mm વ્યાસવાળી એક પાઈપમાંથી પાણી 30 cm/s ના વેગથી વહે છે. જો પાણીની વેગી (kinematic viscosity) $1.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, હોય તો પ્રવાહનો પ્રકાર નક્કી કરો.

Solution :

$$D = 25 \text{ mm} = 0.025 \text{ m}$$

$$V = 30 \text{ cm/s} = 0.30 \text{ m/s}$$

$$\nu = 1.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s},$$

Reynold Number,

$$R_N = \frac{V \cdot D}{\nu} = \frac{0.30 \times 0.025}{1.31 \times 10^{-6}}$$

$$= 5725.19$$

Since $R_N > 4000$, the type of flow is turbulent.

Example-13 : 300 મીમી વ્યાસની નળીમાંથી $0.1 \text{ m}^3/\text{sec}$ નો નિકાસ થઈ રહ્યો છે. પ્રવાહીની ઘનતા 900 kg/m^3 ને શ્યાનતા $0.4 \text{ ન્યુટન-સેકન્ડ/મી}^2$ લઈ પ્રવાહનો પ્રકાર શોધો. (June 2014)

olution :

$$\rho = 900 \text{ kg/m}^3$$

$$D = 300 \text{ mm} = 0.30 \text{ m}$$

$$\mu = 0.4 \text{ N}\cdot\text{S/m}^2.$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (0.30)^2$$

$$= 0.0706 \text{ m}^2$$

$$Q = 0.1 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$Q = A \times V$$

$$0.1 = 0.0706 \times V$$

$$\therefore V = 1.416 \text{ m/s}$$

Reynold's Number,

$$R_N = \frac{\rho V D}{\mu}$$

$$= \frac{900 \times 1.416 \times 0.30}{0.4}$$

$$= 955.8$$

Since $R_N = 55.8 < 2000$, the **flow is laminar**.

Example-14 : 1.2 m વ્યાસની પાઈપ AB માંથી 3 m/sec ના દરે વહેતું પાણી 1.5 m વ્યાસની પાઈપ BC માંથી પસાર થાય પોઈન્ટ આગળ પાઈપ બે બ્રાન્ચમાં વહેંચાઈ જાય છે. જ્યાં 0.8 m વ્યાસની CD પાઈપમાંથી પાઈપ AB માં વહેતા પ્રવાહ કરતા ત્રીજા ભાગ વહે છે. બ્રાન્ચ CE માં વહેતા પ્રવાહનો વેગ 2.5 m/sec છે. નીચેનાની ગણતરી કરો. (May 2014)

- (1) AB પાઈપમાં વહેતા પ્રવાહનો દર
- (2) BC પાઈપમાં વહેતા પ્રવાહનો દર
- (3) CE બ્રાન્ચ પાઈપનો વ્યાસ

olution :

pe AB :

$$A_1 = \frac{\pi}{4} \times (1.2)^2 = 1.131 \text{ m}^2$$

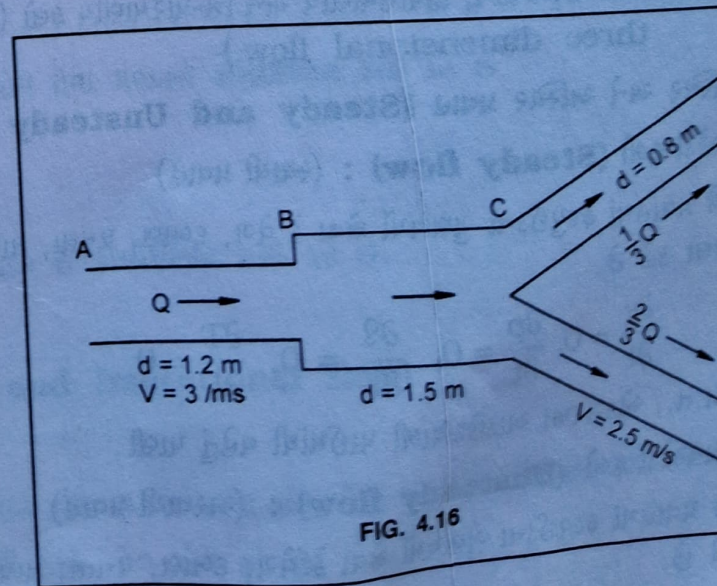
$$V_1 = 3 \text{ m/s}$$

$$\therefore Q_1 = A_1 V_1$$

$$= 1.131 \times 3$$

$$= 3.393 \text{ m}^3/\text{s}$$

pe BC :



Example-10 : એક 5 cm વ્યાસવાળી પાઈપમાંથી 98.125 cm³/s જેટલો ડિસ્ચાર્જ વહે છે. પ્રવાહની વેગ

Solution :

$$Q = 98.125 \text{ cm}^3/\text{s}$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (5)^2 = 19.63 \text{ cm}^2$$

$$\text{Now, } Q = A \cdot V$$

$$98.125 = 19.63 \times V$$

$$\therefore \boxed{V = 5.0 \text{ cm/s}}$$

Example-11 : જો મહત્તમ પ્રવાહની ગતિ 5 m/s હોય તો 3000 lit./sec. પાણીનું વહન કરતી પાઈપ (Novem

Solution :

$$Q = 3000 \text{ lit/sec} = 3000 \times 10^{-3}$$

$$= 3.0 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$V = 5 \text{ m/sec}$$

$$\text{Now, } Q = A \cdot V$$

$$3 = A \times 5$$

$$\therefore A = 0.60 \text{ m}^2$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times D^2$$

$$0.6 = \frac{\pi}{4} \times D^2$$

$$\therefore \boxed{D = 0.79 \text{ m}}$$

Example-12 : એક 200 mm વ્યાસવાળી નળીમાં 2 m/s ની સરેરાશ ગતિથી પ્રવાહી વહે છે. જો 912 kg/m³ અને વિસ્કોસિટી 0.38 N·S/m² હોય તો પ્રવાહનો પ્રકાર શોધો.

Solution :

$$\rho = \text{density of liquid}$$

$$= 912 \text{ kg/m}^3$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (0.20)^2$$

$$= 0.0314 \text{ m}^2$$

$$V = 2 \text{ m/sec}$$

$$\mu = \text{dynamic viscosity}$$

$$= 0.38 \text{ N·S/m}^2$$

Reynold's numbers,

$$R_N = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu}$$

$$\begin{aligned} D &= 200 \text{ mm} \\ &= 0.20 \text{ m} \end{aligned}$$

ફોર્મ્યુલેટિક્સ

Example-13 :

ધ્યાનતા 0.4 ન્યુટન-સે

tion :

$$\rho = 900 \text{ kg/m}^3$$

$$D = 300 \text{ mm}$$

$$\mu = 0.4 \text{ N·s/m}^2$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (0.3)^2$$

$$= 0.0707 \text{ m}^2$$

$$Q = 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = A \times V$$

$$0.1 = 0.0707 \times V$$

$$\therefore V = 1.416 \text{ m/s}$$

Reynold's Number

$$R_N = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu}$$

$$= \frac{900 \times 1.416 \times 0.3}{0.4}$$

$$= 955$$

Since $R_N = 955$

Example-14

ન્ટ આગળ પાઈપ

વહે છે. બ્રાન્ચ C

1) AB પાઈપ

2) BC પાઈપ

3) CE બ્રાન્ચ

tion :

AB :

$$A_1 = \frac{\pi}{4} \times (1.5)^2$$

$$V_1 = 3 \text{ m/s}$$

$$Q_1 = A_1 \cdot V_1$$

$$= 1.5 \text{ m}^3/\text{s}$$